

校假通项目报告

项目链接: <https://github.com/dmh045/Campus-Leave-Management-Platform/tree/V1>

一、项目背景

随着高校信息化建设的不断推进,传统线下纸质请假管理模式逐渐暴露出流程繁琐、效率低下、信息不同步等问题。学生请假需多次线下沟通,辅导员与任课教师需人工整理和核对假单,极易造成统计误差与管理漏洞。

为解决上述问题,本项目设计并实现了一套**大学生请假信息管理平台**,以“学生—辅导员—任课教师”三方协同为核心,通过信息系统实现请假流程的电子化、标准化与自动化管理,提升高校请假与考勤管理的效率与透明度。

系统支持基于课表的一键请假、自动课程匹配、分级审批、考勤同步与统计分析,实现请假业务的全流程闭环管理。

二、项目目标

本项目的总体目标是构建一个**稳定、可扩展、符合高校业务实际的请假管理信息系统**,具体目标如下:

- 实现学生在线请假、补假与流程跟踪,减少线下沟通成本
- 实现辅导员、任课教师分级审核与确认,明确职责边界
- 实现请假与课堂考勤数据的自动关联,降低统计错误
- 通过 UML 等建模方法,规范化系统分析与设计过程
- 构建前后端分离架构,具备良好的可维护性与扩展性

三、项目需求分析

3.1 用户概要

3.1.1 系统管理员

- 核心身份**: 后台维护人,负责系统日常运营与权限管理

- **主要目标：**维护学期日历（课表/校历）：导入/预览差异/发布/回滚，保证数据一致；管理用户权限与系统异常。

3.1.2 学生

- **核心身份：**请假发起人
- **主要目标：**支持课表点选或按时间段发起；可撤回/取消；收到缺勤后可提交补假。

3.1.3 辅导员

- **核心身份：**一级审批人，负责学生日常管理，通常管理 100-200 名学生
- **主要目标：**高效审核请假申请，确保学生请假理由真实，避免遗漏审批；可发起公假。

3.1.4 任课老师

- **核心身份：**二级审批人，负责记录学生课程考勤，需知晓学生请假情况，通常教授多门课程、多个班级
- **主要目的：**快速获知本课程请假与缺勤；支持先记缺勤、后补假；查看缺勤人数/请假人数/课堂考勤评分等看板指标。

3.2 过程模型选用

迭代式 + 原型化：

- 需求与校规随学期调整，请假类型与审批口径随学期变动；多角色（学生/辅导员/教师）意见分歧：强依赖外部数据（学籍/课表/通知）。
- 先落地最小闭环（发起→辅导员审核→任课确认→整单生效→查询/导出），再增量完善课表（日历）导入与版本能力。

3.3 项目痛点

1. 业务规则落地复杂

请假涉及多入口（课表点选/时间段）、多角色（学生/辅导员/任课教师）与多阶段流转，实现时需要把规则固化为稳定的流程与校验逻辑，避免出现非法操作与状态跳转。

2. 状态一致性难维护

系统既有“请假单”的整体状态，又有“受影响课程/节次”的确认状态，二者需要联动推进，如何保证数据一致、避免部分确认导致整单状态异常，是实现中的关键难点。

3. 权限控制与数据隔离要求高

不同角色只允许访问其权限范围内的数据（学生仅本人、辅导员仅所管班级、教师仅任课课程、管理员全局），实现上需要在接口与查询层统一做权限过滤，避免越权访问。

4. 异步/时间规则带来工程复杂度

例如“驳回后超时自动结束”“缺勤后限时补假追认”等规则涉及时间触发与状态自动更新，实现与测试都更复杂，对可靠性有更高要求。

5. 数据查询与导出需要兼顾性能与可追溯性

系统需要支持按学期、班级、课程、状态等维度查询与导出，同时保留审批过程与变更记录用于追溯，实现上要在可追溯性与查询性能之间取得平衡。

3.4 系统主要功能需求

3.4.1 用例图

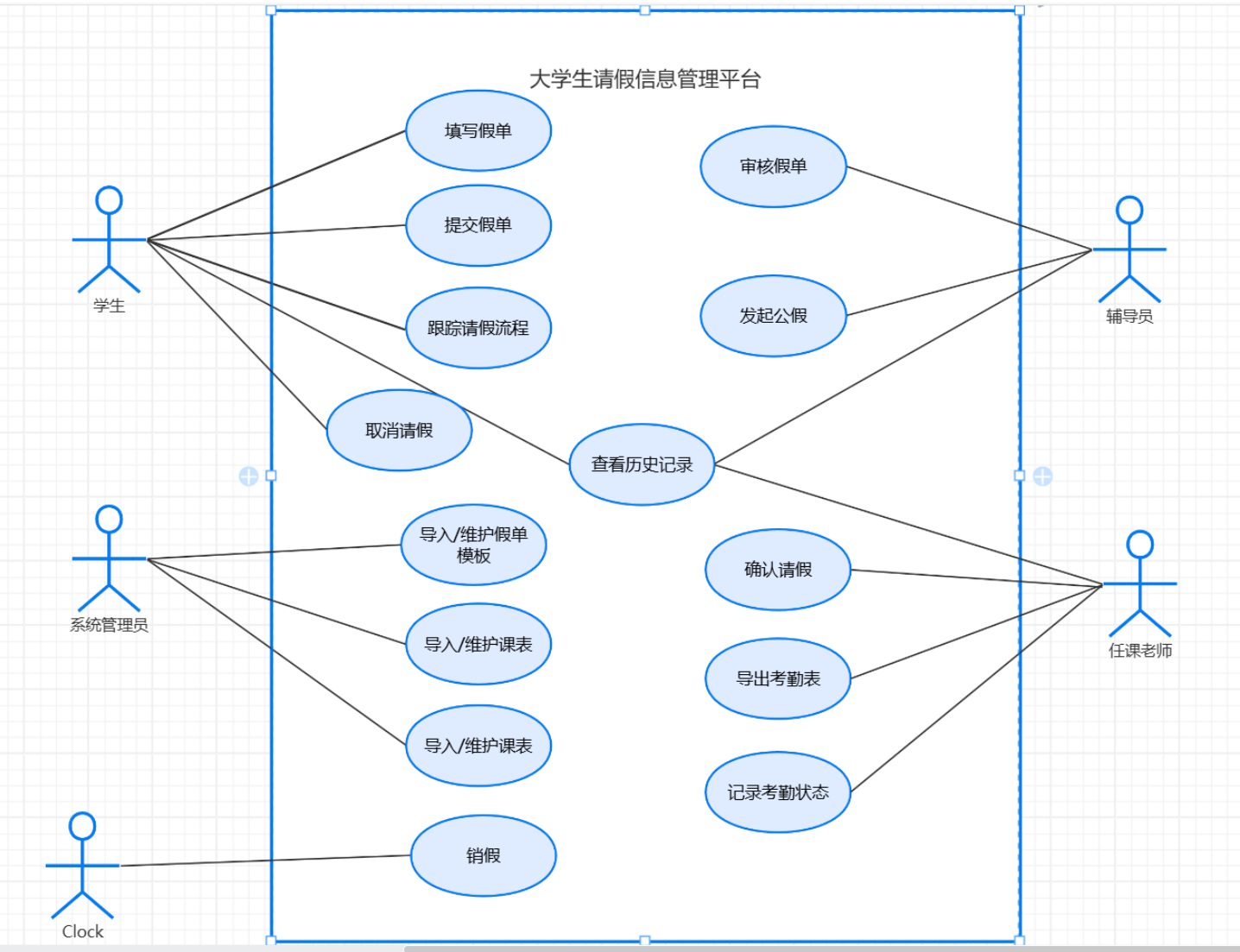


图3-4-1

3.4.2 主要用例文本

根据图3-4-1，对系统主要需求用例进行如下说明：

1. 发起请假

- 参与者：学生
- 前置条件：学生已登录系统；学生学籍状态正常；

- **操作步骤：**

- 学生在**课表视图**中点选需要请假的节次/课程；。
- 学生也可以选择请假起止时间由系统自动匹配对应课程。
- 学生填写类型（病/事/公）与理由、上传凭证后提交。
- 学生确认提交；系统生成请假单与审批任务。

- **后置条件：**系统生成请假单；辅导员“待办任务”中新增该审批项；学生可在“我的请假记录”中查看该单据详情。

2. 撤回/修改/补充

- **参与者：**学生

- **前置条件：**学生已登录系统；请假单状态为“待辅导员审核”或“辅导员退回补充”。

- **操作步骤：**

- 学生可撤回草稿并修改字段或补充材料。
- 学生可根据辅导员退回意见修改假单或放弃请假
- 学生重新提交后，系统重算冲突与有效时长并进入待审。

- **后置条件：**请假单状态更新为“待辅导员审核”；辅导员“待办任务”中更新该单据的最新信息。

3. 取消请假

- **参与者：**学生

- **前置条件：**待辅导员审核 / 待任课确认 / 已生效 且当前时间 < 结束时间，且未进入“已结束（超时未修改）”。

- **操作步骤：**

- 学生进入“我的请假记录”，找到目标请假单，点击“取消请假”；

- **后置条件：**请假单状态为“已取消”，不可再次修改或提交；辅导员、任课老师收到取消通知。

4. 跟踪请假流程

- **参与者：**学生

- **前置条件：**学生已登录系统；学生存在未处理的请假单（“待辅导员审核 / 待任课老师确认 / 已生效 / 退回补充 / 已驳回”）。

- **操作步骤：**

- 学生进入“我的请假记录”页面，系统默认展示所有未处理单据；
- 学生可按“请假状态”筛选目标单据，点击单据号进入详情页；

- **后置条件：**学生成功获取请假单的当前状态及完整流程信息，无系统状态变更。

5. 审核

- **参与者：**辅导员
- **前置条件：**辅导员已登录系统；“待办”中存在未处理的请假审批项；辅导员有权审核该学生的请假。
- **操作步骤：**
 - 辅导员在“待办”查看详情（学生画像、历史请假、影响课程/考试）。
 - 如“退回补充”或“驳回”，填写原因并通知学生（驳回时启动，学生在 24h 内提交则取消）。
 - 同意→系统并发派发任课老师确认任务。
- **后置条件：**请假单状态更新；学生收到审核通知。

6. 发起公假

- **参与者：**辅导员
- **前置条件：**辅导员已登录系统；学生存在公假事由（如参加学校组织的竞赛、活动）；已获取盖有学校公章的公假证明。
- **操作步骤：**
 - 辅导员填写公假单，选择请假时间、请假学生、对应课程老师，填写请假原因，并上传盖有公章的假单。
- **后置条件：**系统生成公假单；学生、任课老师收到公假通知；公假单仅辅导员可编辑。

7. 查看已审核假单并确认

- **参与者：**任课老师
- **前置条件：**任课老师已登录系统；“待办”中存在“请假通知”项（来自辅导员审核通过的请假单/公假单）；假单涉及该老师的课程。
- **操作步骤：**教师查看被影响节次与学生，选择“已确认”，可备注补做作业/缓考建议。
- **后置条件：**当所有关联课程均确认后，请假单状态更新为“已生效”；学生可查看老师的备注建议。

8. 历史查询与导出

- **参与者：**辅导员、任课老师、系统管理员
- **前置条件：**参与者已登录系统；参与者有对应查询权限：辅导员→管理班级；任课老师→授课课程；管理员→全校。
- **操作步骤：**依据学期/班级/课程/类型/状态筛选；查看时间线与处理意见。
- **后置条件：**参与者成功导出符合权限的请假历史数据。

9. 结束到期的请假单

- **参与者：**系统
- **前置条件：**
 - 请假单当前状态为已驳回；
 - 驳回时间已记录；
 - 从驳回时间起 24 小时内学生未提交修改或未发起复议。
- **基本流程：**
 - 系统在驳回时启动24h 定时器，期间监听“学生修改并重新提交”。
 - 若 24h 到达且仍未重新提交，系统将该请假单状态更新为已结束（超时未修改）。
 - 系统向学生与辅导员推送通知《请假单已因 24h 未修改而自动结束》。
- **后置条件：**
 - 进入**终止态**“已结束（超时未修改）”；不可再编辑或提交；可被查询与统计。

10. 老师记录缺勤

- **参与者：**任课老师
- **前置条件：**课程已上课；学生未到。
- **操作步骤：**老师在课程页面选择课程写入学生姓名或学号；系统生成“**可追认**”记录（设定补假时限，如 48h）。
- **后置条件：**产生“待补假”记录，学生与辅导员收到提醒。

11. 补假

- **参与者：**学生
- **前置条件：**学生收到缺勤通知，存在“待补假”记录且在时限内。
- **操作步骤：**学生提交病/事假申请并上传材料；系统自动关联到对应**缺勤记录**并执行规则检测。
- **后置条件：**通过后系统执行**缺勤转请假**，更新考勤；超时未提交则**缺勤生效**。

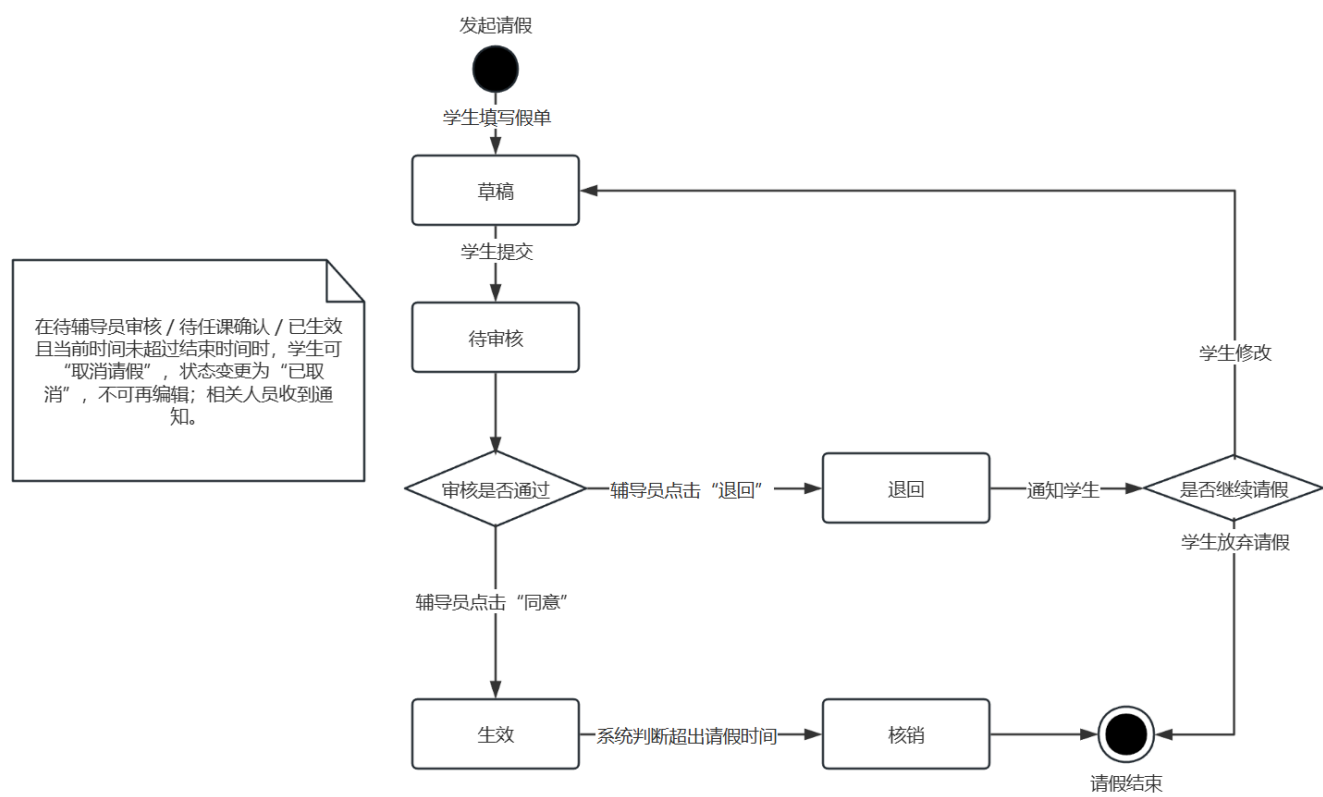
12. 导入/维护课表

- **参与者：**系统管理员
- **前置条件：**
 - 当前学期已建立；
 - 管理员具备“日历管理”权限。
- **基本流程：**
 - 管理员进入“日历中心”，选择**学期**与数据类型（课表/校历）。
 - 从教务系统导出；
 - 管理员确认后点击**发布**，系统写入新的**课表版本与日历事件**。

- 后置条件：
 - 新的课表修改发布成功并写入**审计日志**；
 - 学生端与教师端的课表视图立即更新生效。

3.5、系统业务流程

3.5.1 请假业务（主线业务）



假单状态图3-5-1

根据上述假单状态图3-5-1，对本系统主线业务——请假业务流程归纳如下：

入口选择与映射

学生可从课表视图点选节次/课程，或按时间段填写起止时间发起请假。

系统统一执行时间→节次映射、撞课检测、去重合并与幂等处理，生成受影响课程/节次清单。

1. 流程启动：学生发起并提交请假

- **学生填写假单**：学生发起请假需求，进入系统填写假单（包含请假类型、起止时间、理由、凭证等信息），此时假单状态为“待提交”。
- **学生提交假单**：填写完成后提交假单，假单状态流转为“待审核”，系统将审核任务推送至辅导员的“待办”列表。

2. 流程审核：辅导员审核与反馈

- **同意**：系统并发向清单中的各任课老师派发“请假确认”任务，进入“待任课确认”阶段。

- **退回补充**：辅导员填写退回原因，系统通知学生；学生修改后重新提交，回到“待辅导员审核”。
- **驳回**：辅导员填写驳回原因，系统记录 `rejected_at` 并启动**24h 定时**；若**24h 内学生未修改提交**，系统自动将该单**结束**为“已结束（超时未修改）”；若**学生在时限内提交或辅导员撤销驳回**，则**取消定时并回到**“待辅导员审核”。

3. 流程通知：任课老师确认考勤

- **任课老师查看并记录**：任课老师接收系统推送的假单，查看请假详情后记录学生考勤状态（标记为“请假”），完成后流程进入“生效”阶段。
- 对跨天/多节次场景，系统为该课程生成多条确认任务；当该课程维度全部节次确认完毕后，计入该课程的“已生效-课程确认数”。

4. 流程结束：假单生效

- 当**所有关联课程**均完成确认后，单据整体状态更“待辅导员审核 / 待任课确认 / 已生效 / 退回补充 / 已驳回”。为“已生效”；学生请假状态同步至课堂考勤记录

5. 补充说明

- **学生中途放弃**：在待辅导员审核 / 待任课确认 / 已生效且当前时间未超过结束时间时，学生可“取消请假”，状态变更为“已取消”，不可再编辑；相关人员收到通知。
- **通知**：发起、修改、审核、确认、自动结束等关键动作，系统均通知相关角色。

6. 界面呈现（颜色 / 标记）

- **课表视图着色（固定图例）**：
绿＝到课；黄＝已生效请假；橙＝待任课确认；蓝＝公假；红＝缺勤 / 待补假；灰＝已取消 / 已结束（超时未修改）；紫＝退回补充 / 已驳回。
- **列表状态徽标**：在“我的请假记录 / 待办”列表中，按上述颜色显示状态徽标，并在行尾显示**时间线图标**（点击展开：提交→审核→确认/驳回→结果）。
- **交互细节**：
 - “缺勤→补假通过”后，课表单元格从**红**平滑过渡为**黄**，并在 24h 内显示“已追认”角标；
 - “驳回 24h 未修改自动结束”触发时，单元格切为**灰**并添加“**超时**”角标；S
 - 多节次请假以**连续色块**展示，中间断节以**虚线**连接。

3.5.2 查看历史记录业务

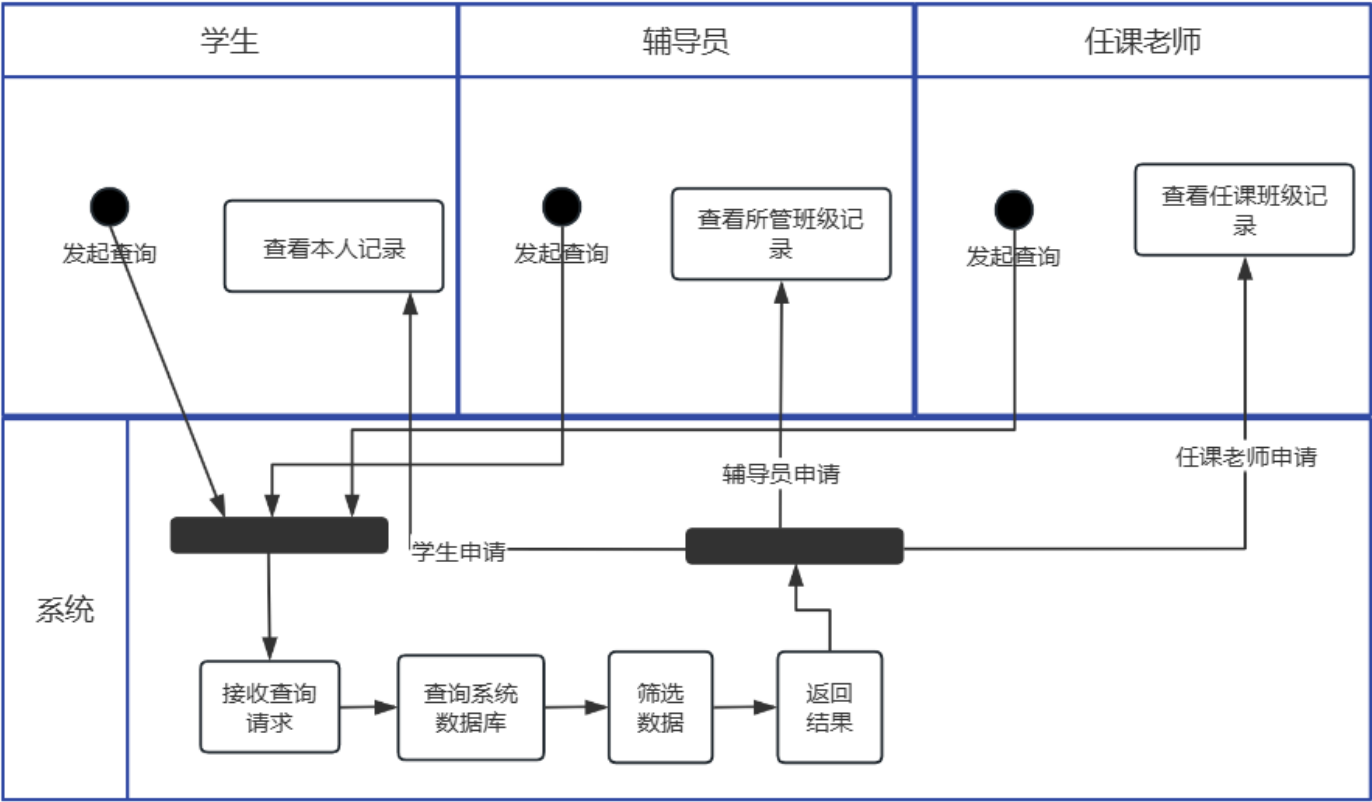


图3-5-2 查看历史记录活动图

该流程通过“角色请求 - 系统筛选 - 分权限展示”的逻辑，确保不同角色能高效查询到符合自身权限的历史记录，同时保障数据的安全性和针对性。现将流程归纳如下：

1. 流程启动：角色发起查询请求

- **学生发起查询：**学生向系统提交“查看本人记录”的请求，需明确查询范围（如“本学期请假记录”“全部历史记录”）。
- **辅导员发起查询：**辅导员向系统提交“查看所管班级记录”的请求，可指定班级、学生姓名等筛选条件。
- **任课老师发起查询：**任课老师向系统提交“查看任课班级记录”的请求，可按课程、学生学号等维度筛选。

2. 系统处理：数据查询与筛选

- **系统接收请求：**系统统一接收学生、辅导员、任课老师的查询请求，进入“查询系统数据库”环节，提取对应权限范围内的历史记录数据。
- **系统筛选数据：**根据发起者的角色权限和请求中的筛选条件（如时间、状态、学生信息），对提取的原始数据进行过滤，确保仅返回符合条件的记录。

3. 结果展示：分角色呈现历史记录

- **学生查看结果：**系统将筛选后的“学生本人历史请假记录”（含假单状态、审批时间、处理意见等）反馈给学生，学生可查看、导出或再次筛选。

- **辅导员查看结果：**系统将“所管班级学生的历史请假记录”（可按学生、请假类型、状态统计）反馈给辅导员，支持批量查看、详情追溯。
- **任课老师查看结果：**系统将“任课班级学生的历史请假记录”（关联课程考勤）反馈给任课老师，便于核对学生出勤情况。

3.5.3 导出考勤表业务

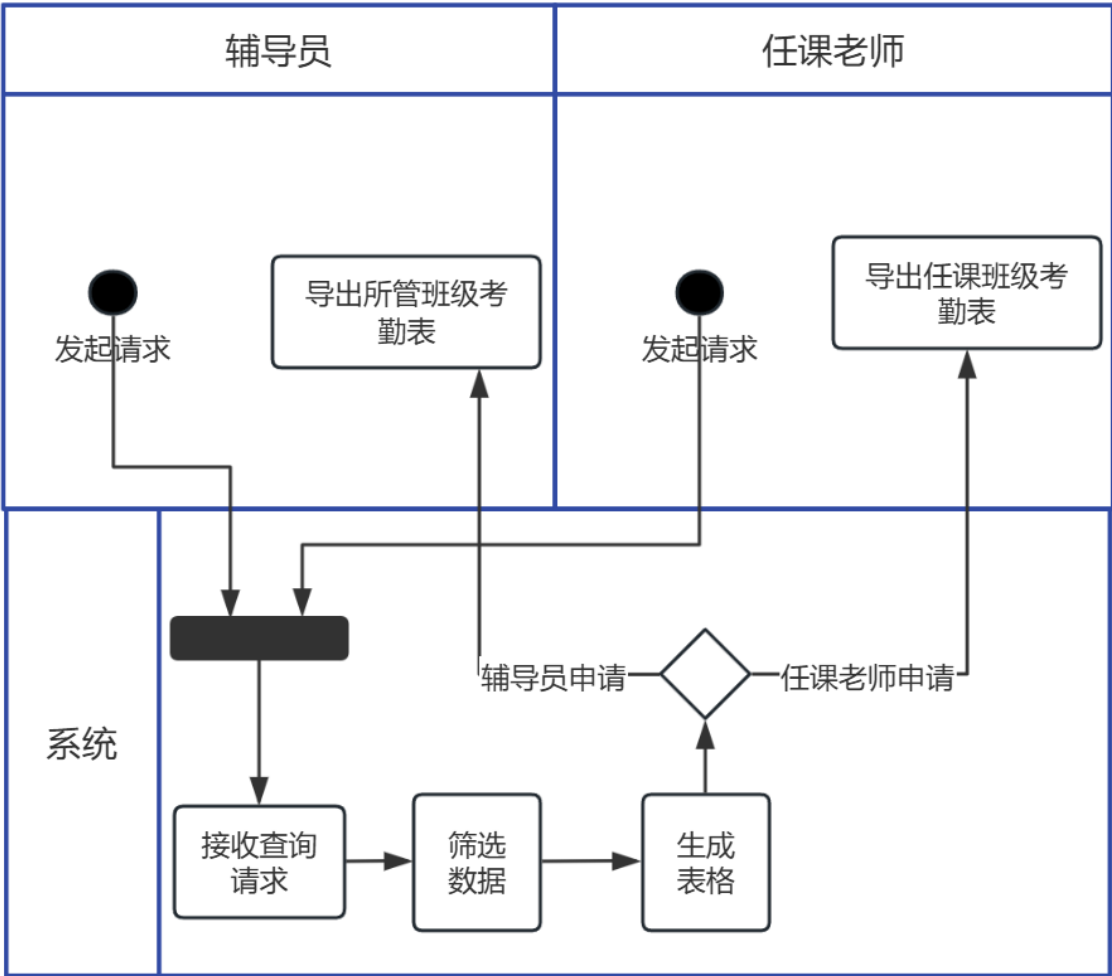


图3-5-3 导出考勤表业务活动图

该流程遵循“角色发起 → 系统筛选 → 分权限展示”，确保各角色高效、合规地获取考勤数据。

1. 流程启动：角色发起查询请求

- 学生：查看本人历史记录（如“本学期/全部”）。
- 辅导员：查看**所管班级**历史记录（可按班级、学生筛选）。
- 任课老师：查看**任课课程**历史记录（可按课程、学生学号筛选）。

2. 系统处理：数据查询与筛选

系统一体化接收查询请求，基于行级权限与筛选条件（时间、状态、学生信息等）在数据库中检索并过滤数据。

系统在生成考勤表时**自动计算考勤分数**，默认规则为：

满分 10 分，每缺勤 1 次扣 1 分；

到课与已生效请假均不扣分；

缺勤次数超过 10 次的分数下限为 0。

分数字段实时生成，无需人工维护。

3. 结果展示：分角色呈现

- 学生：返回本人历史请假记录（含状态、时间线、处理意见），支持导出/再次筛选。
- 辅导员：返回所管班级历史记录，支持按学生/类型/状态等维度统计与追溯。
- 任课老师：返回任课班级历史记录，便于核对课程出勤。

结果表默认包含列:

【学生姓名】 【学号】 【课程】 【到课次数】 【请假次数】 【缺勤次数】 【考勤分数（满分 10 分）】

3.6 UML 导航界面图

系统主要界面包括：

登录与角色识别

登录

请输入账号密码登录系统（学生/辅导员/老师/管理员）。

* 角色

学生

▼

* 账号

2501301001

* 密码



登录

学生端：

首页课表

大学生请假管理平台

我的课表

请假记录

发起请假

课堂签到

钱清越 学生

退出

< 第 1 周 > 2025-2026学年 第一学期

+ 发起请假

课程状态: ● 到课 ● 已请假 ● 待确认 ● 公假 ● 缺勤/待补假 ● 已取消 ● 已驳回

#	时间	周一	周二	周三	周四	周五	周六	周日
1	08:00 - 08:45	Linux系统与应用 冯知夏 A-108		软件工程 杨庭赫 A-105	人工智能导论 钱昕然 A-111			
2	08:45 - 09:30							
3	09:45 - 10:30		Web开发基础 卫嘉言 A-109		编译原理 孙清越 A-106	机器学习基础 周浩桐 A-112		
4	10:30 - 11:15							
5	11:15 - 12:00			移动应用开发 韩泽宇 A-110		面向对象程序设计 吴子安 A-107		
6	13:00 - 13:45							
7	13:45 - 14:30							
8	14:45 - 15:30							
9	15:30 - 16:15							
10	16:15 - 17:00							
11	18:00 - 18:45							
12	18:45 - 19:30							
13	19:40 - 20:25							
14	20:25 - 21:10							

请假记录

大学生请假管理平台

我的课表

请假记录

发起请假

课堂签到

钱清越 学生

退出

搜索请假单号或理由...

状态筛选: 全部 待审批 已通过 退回 已驳回

请假记录 5条

L7 事假 待审批

请假时间: 2025-09-03 00:00 - 2025-09-03 23:59

提交于 2026-01-05 17:53

L6 病假 已通过

请假时间: 2025-09-01 00:00 - 2025-09-01 23:59

提交于 2026-01-05 02:58

L5 病假 退回补充

请假时间: 2026-01-04 00:00 - 2026-01-04 23:59

提交于 2026-01-05 02:13

L4 病假 待审批

请假时间: 2026-01-01 08:00 - 2026-01-01 10:00

提交于 2026-01-02 01:31

L3 病假 待审批

请假时间: 2026-01-01 08:00 - 2026-01-01 10:00

提交于 2026-01-01 21:30

发起请假

大学生请假管理平台

钱清越 学生 退出

我的课表

请假记录

发起请假

课堂签到

请假提示：病假请上传医院证明，事假请详细说明事由。超过3天的请假需院领导审批。

发起请假申请

* 请假类型

病假 事假 公假

* 开始时间

年/月/日 --:--

* 结束时间

年/月/日 --:--

* 请假原因

请详细说明请假原因...

证明材料 (可选)

点击上传或拖拽文件到这里
支持 JPG、PNG、PDF、DOC (不超过 5MB)

保存 清空 取消 提交申请

课堂签到

大学生请假管理平台

钱清越 学生 退出

我的课表

请假记录

发起请假

课堂签到

课堂签到

请在老师规定的时间内完成签到

数据结构与算法
计算机科学与技术 2021级1班

08:00 - 09:40

1号教学楼 201教室

位置校验

开始位置校验

确认签到

如遇问题请联系任课教师或教务处
签到token可通过扫码或由老师提供

辅导员端：

待办审核

大学生请假管理平台

钱子谦
辅导员

钱

退出

待办审批

发起公假

班级统计

Q 搜索学生姓名或学号...

高级筛选

状态:

全部

待处理

已通过

已退回

已驳回

☐	学生信息	班级	类型	详情	提交时间	操作
☐	钱 钱清越 1	计科2025-1班	事假	比赛 2025-09-03 ~ 2025-09-03	2025-09-03 00:00	☒ ☐ ☐ ☐ 查看详情
☐	钱 钱清越 1	计科2025-1班	病假	不舒服 2025-09-01 ~ 2025-09-01	2025-09-01 00:00	☒ ☐ ☐ ☐ 查看详情
☐	钱 钱清越 1	计科2025-1班	病假	不舒服 2026-01-04 ~ 2026-01-04	2026-01-04 00:00	☒ ☐ ☐ ☐ 查看详情
☐	钱 钱清越 1	计科2025-1班	病假	?????? 2026-01-01 ~ 2026-01-01	2026-01-01 08:00	☒ ☐ ☐ ☐ 查看详情
☐	钱 钱清越 1	计科2025-1班	病假	???? 2026-01-01 ~ 2026-01-01	2026-01-01 08:00	☒ ☐ ☐ ☐ 查看详情

发起公假

- 待办审批
- 发起公假
- 班级统计



公假申请说明

公假用于学生参加学院组织的活动、竞赛、考试等集体事务。公假由辅导员统一发起，无需学生个人申请。发起后将自动通知相关任课教师，并标记为“公假”状态。

发起公假申请

请填写以下信息完成公假申请

公假基本信息

* 公假名称

如：数学建模竞赛培训、校运动会

* 公假类型

请选择公假类型

* 开始时间

年/月/日 --:--

* 结束时间

年/月/日 --:--

* 公假说明

请简要说明公假原因和学校批准情况...

适用对象

选择方式

☒ 按班级选择

☐ 按学生名单

* 选择班级

计科2025-1班

✓ 已选择 1 个班级
共 40 名学生将收到公假通知

关联课程（可选）

这里展示的是数据库里的真实开课信息（Offering）。如果不勾选任何课程，将由后端按时间区间自动匹配受影响课程节次。

当前课表来源班级：计科2025-1班

课程名称	任课老师	上课时间	上课地点	关联
机器学习基础	周语桐	周五 第3-4节	A-112	☐
人工智能导论	钱昕然	周四 第1-2节	A-111	☐
移动应用开发	韩泽宇	周三 第5-6节	A-110	☐
Web开发基础	卫慕言	周二 第3-4节	A-109	☐
Linux系统与应用	冯知夏	周一 第1-2节	A-108	☐
面向对象程序设计	吴予安	周五 第5-6节	A-107	☐
编译原理	孙清越	周四 第3-4节	A-106	☐
软件工程	杨庭赫	周三 第1-2节	A-105	☐

提示：勾选课程后，会按公假起止日期展开为具体日期节次写入影响表；不勾选则由后端自动匹配。

[← 返回列表](#)

保存草稿

清空草稿

✓ 提交公假申请

大学生请假管理平台

钱子谦
辅导员

钱

退出

待办审批

发起公假

班级统计

班级统计

查看所管班级的请假类型分布与周趋势

计算机2101

本周

本月

本学期

类型筛选

请假类型分布

当前筛选条件下，不同类型请假占比

病假 3 次

事假 0 次

公假 0 次

数据截止时间：2026-01-05 23:25

近一周请假趋势

按日期统计请假人次变化

近7天

近30天

统计汇总

后销当前仅提供汇总统计（暂无按天趋势接口）

病假

事假

公假

汇总

总请假单数

3

病假单数

3

事假单数

0

公假单数

0

驳回/退回单数

1

异常提醒

需要关注的异常情况

系统消息

暂无消息

查看 >

查看全部异常记录 >

教师端：

请假确认

大学生请假管理平台

钱昕然
任课老师

钱

退出

请假确认

考勤登记

导出考勤

待确认事项

0

需要紧急处理

本周已确认

0

↗ +0

涉及课程数

0

搜索学生姓名、学号...

待确认

已确认

全部

学生信息	受影响课程	请假类型	状态	操作
暂无相关记录				

考勤登记

大学生请假管理平台

冯知夏
任课老师

冯

退出

请假确认

考勤登记

导出考勤

考勤登记说明

点击“发起签到”会生成动态 token，并在弹窗中展示二维码（学生扫码后会自动打开签到页面并携带 token）。点击课程卡片进入详细点名界面（仅对已发起场次有效）。

今日课程 (2026-01-05)

Linux系统与应用

计科2025-1班

已结束

第1-2节

A-108

应到 40 / 已到 0 / 请假 0

导出考勤

大学生请假管理平台

冯知夏
任课老师

冯

退出

请假确认

考勤登记

导出考勤

导出考勤表说明

选择课程和时间范围，导出学生考勤记录表格。支持导出为Excel格式，包含学生基本信息和考勤统计数据。

导出筛选条件

选择课程

全部课程

选择班级

全部班级

开始日期

2025/09/01

结束日期

2026/01/05

满分分值

10

请假扣分值

默认0分

旷课扣分值

默认0分

导出类型:

考勤表

请假表

导出考勤表

管理员端：

课表管理

- 课表管理
- 系统设置

学期课表管理

当前状态：未发布

预览班级：计科2025-1班

导入新课表

节次	周一	周二	周三	周四	周五	周六	周日
1 08:00							
2 08:50							
3 09:50							
4 10:40							
5 11:30							
6 13:00							
7 13:50							
8 14:50							
9 15:40							
10 16:40							
11 18:30							
12 19:20							

系统设置

- 课表管理
- 系统设置

学期设置

当前学期名称

2025-2026学年第二学期

开学日期

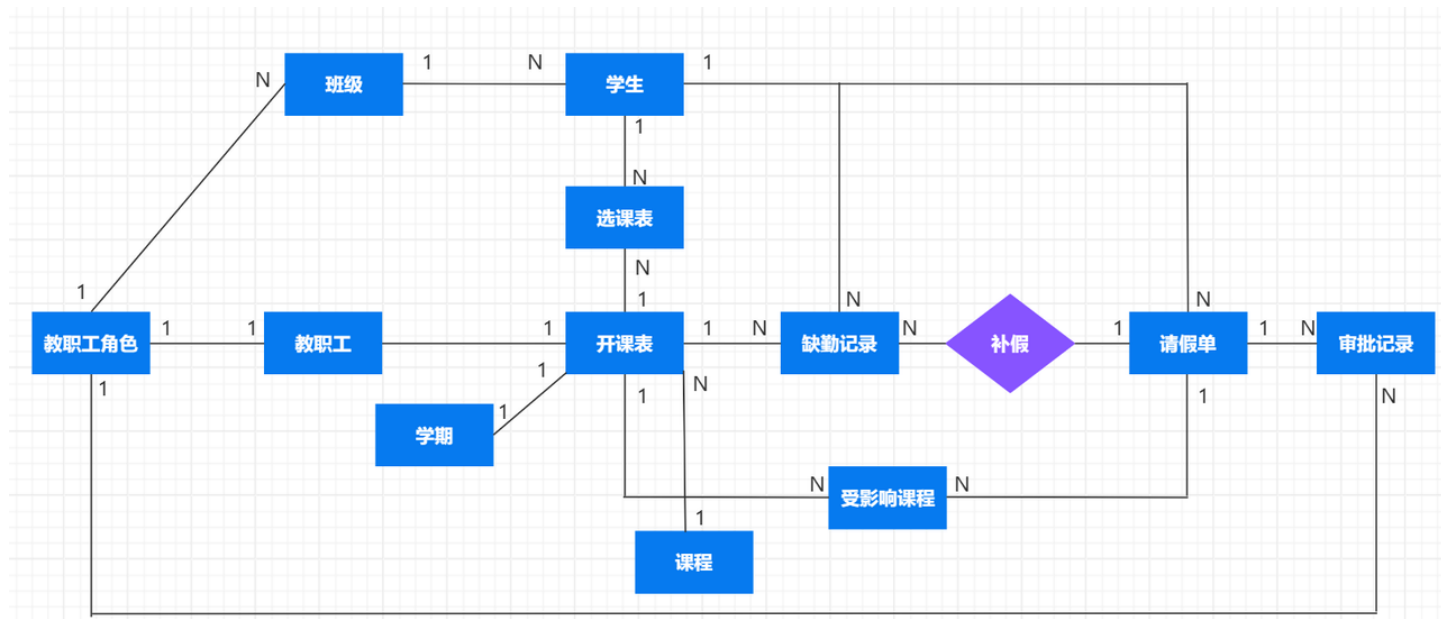
2026/02/16

总周数

20

保存设置

3.7 E-R 建模



核心实体包括：

- Student（学生）
- Staff（教职工）
- Class（班级）
- Course（课程）
- Offering（开课）
- Enrollment（选课）
- LeaveRequest（请假单）
- LeaveImpact（受影响课程）
- Approval（审批记录）
- Absence（缺勤记录）

实体关系清晰表达了“请假—课程—考勤—审批”的业务链条。

3.8 数据库表结构

数据库采用**关系型数据库 MySQL**，表结构与 ER 模型一一对应。

关键设计特点：

- 通过外键约束保持数据一致性
- 状态字段统一使用枚举语义
- 关键业务表支持时间戳与审计字段
- 通过联合索引提升查询效率

1) 人员与班级

人员表 (Staff)

字段名	英文字段	类型	约束/说明
人员ID	staff_id	bigint	PK 自增
工号	staff_no	varchar(20)	唯一，索引
姓名	name	varchar(50)	NOT NULL
性别	gender	enum('男','女','其他')	可空
手机	phone	varchar(20)	索引
邮箱	email	varchar(100)	可空
在职状态	status	enum('在职','离职')	默认'在职'
备注	remark	varchar(200)	可空
创建时间	created_at	datetime	
更新时间	updated_at	datetime	

人员角色表 (StaffRole)

字段名	英文字段	类型	约束/说明
人员ID	staff_id	bigint	FK → Staff.staff_id
角色	role	enum('teacher','counselor','admin')	NOT NULL
生效时间	effective_from	datetime	可空
失效时间	effective_to	datetime	可空
备注	remark	varchar(200)	可空
主键	(staff_id, role)		保证一人可多角且不重复

班级表 (Class)

字段名	英文字段	类型	约束/说明
班级号	class_id	varchar(20)	PK
班级名称	class_name	varchar(100)	NOT NULL
年级	grade	varchar(10)	可空
专业	major	varchar(100)	可空
辅导员ID	counselor_staff_id	bigint	FK → Staff.staff_id
创建时间	created_at	datetime	
更新时间	updated_at	datetime	

学生表（Student）

字段名	英文字段	类型	约束/说明
学号	student_id	varchar(20)	PK
姓名	name	varchar(50)	NOT NULL
性别	gender	enum('男','女','其他')	可空
班级号	class_id	varchar(20)	FK → Class.class_id
学籍状态	status	enum('在读','休学','退学','毕业')	默认'在读'
手机	phone	varchar(20)	索引
邮箱	email	varchar(100)	可空
入学年份	enroll_year	smallint	可空
备注	remark	varchar(200)	可空
创建时间	created_at	datetime	
更新时间	updated_at	datetime	

2) 学期、课程与排课

学期表（Term）

字段名	英文字段	类型	约束/说明
学期号	term_id	varchar(20)	PK（如 2025-2026-1）
学期名称	term_name	varchar(50)	NOT NULL
开始日期	start_date	date	
结束日期	end_date	date	
总周数	weeks	tinyint	可空
创建时间	created_at	datetime	
更新时间	updated_at	datetime	

课程表（Course）

字段名	英文字段	类型	约束/说明
课程号	course_id	varchar(20)	PK
课程名称	course_name	varchar(100)	NOT NULL
学时	class_hours	smallint	可空
学分	credit	decimal(3,1)	可空
课程性质	course_type	enum('必修','选修','公选','实验')	可空
创建时间	created_at	datetime	
更新时间	updated_at	datetime	

开课表（Offering）

字段名	英文字段	类型	约束/说明
开课ID	offering_id	bigint	PK 自增
学期号	term_id	varchar(20)	FK → Term.term_id
课程号	course_id	varchar(20)	FK → Course.course_id
任课老师ID	teacher_staff_id	bigint	FK → Staff.staff_id （需具备 teacher 角色）
面向班级号	class_id	varchar(20)	FK 可空 → Class.class_id （按班授课时使用）
上课星期	day_of_week	tinyint	1-7，可空
起始周	start_week	tinyint	可空
结束周	end_week	tinyint	可空
起始节次	start_period	tinyint	可空
结束节次	end_period	tinyint	可空
教室	room	varchar(50)	可空
备注	remark	varchar(200)	可空
创建时间	created_at	datetime	
更新时间	updated_at	datetime	
索引			(term_id, teacher_staff_id)、 (term_id, course_id)

学生选课表（Enrollment）

字段名	英文字段	类型	约束/说明
学号	student_id	varchar(20)	PK, FK → Student.student_id
开课ID	offering_id	bigint	PK, FK → Offering.offering_id
选课状态	status	enum('已选','退选','旁听')	默认'已选'
选课时间	enrolled_at	datetime	
退选时间	dropped_at	datetime	可空
成绩	score	decimal(5,2)	可空
补考成绩	resit_score	decimal(5,2)	可空
修读类别	study_type	enum('必修','选修','重修','公选')	可空
备注	remark	varchar(200)	可空
索引			offering_id、student_id

3) 请假流程与考勤

请假单表（LeaveRequest）

字段名	英文字段	类型	约束/说明
单号	request_id	bigint	PK 自增
学号	student_id	varchar(20)	FK → Student.student_id
请假类型	leave_type	enum('病假','事假','公假','补假')	NOT NULL
事由	reason	varchar(500)	可空
开始时间	start_time	datetime	NOT NULL
结束时间	end_time	datetime	NOT NULL
状态	status	enum('草稿','已提交','待辅导员','已退回','已驳回','待任课确认','已生效','已到期','已取消')	NOT NULL
提交时间	submitted_at	datetime	可空
生效时间	effective_at	datetime	可空
结束时间点	finished_at	datetime	可空（到期/取消/驳回时写入）
责任辅导员快照	assigned_counselor_staff_id	bigint	FK 可空 → Staff.staff_id （提交时快照）
创建时间	created_at	datetime	
更新时间	updated_at	datetime	
索引			student_id、status、 (start_time, end_time)

受影响课程表（LeaveImpact） — 节次级确认

字段名	英文字段	类型	约束/说明
影响ID	impact_id	bigint	PK 自增
单号	request_id	bigint	FK → LeaveRequest.request_id
开课ID	offering_id	bigint	FK → Offering.offering_id
周次或日期	week_no_or_date	varchar(16)	可存第N周或具体日期
节次	period	tinyint	
确认状态	confirm_status	enum('待确认','已确认','否认')	默认'待确认'
确认人ID	confirmed_by_staff_id	bigint	FK 可空 → Staff.staff_id (任课老师)
确认人角色快照	confirmed_role	enum('teacher')	可空（快照）
确认时间	confirmed_at	datetime	可空
备注	remark	varchar(200)	可空
约束			UNIQUE(request_id, offering_id, week_no_or_date, period) 防重复生成

审批记录表（Approval）

字段名	英文字段	类型	约束/说明
记录ID	approval_id	bigint	PK 自增
单号	request_id	bigint	FK → LeaveRequest.request_id
审批人ID	approver_staff_id	bigint	FK → Staff.staff_id
审批人角色快照	approver_role	enum('counselor','teacher','admin','student')	NOT NULL（历史快照）
动作	action	enum('提交','同意','退回','驳回','取消','确认')	NOT NULL
意见备注	comment	varchar(500)	可空
审批时间	approved_at	datetime	NOT NULL
设备/IP	device_ip	varchar(64)	可空
位置	location	varchar(100)	可空
索引			request_id、(approver_staff_id, approved_at)

缺勤记录表（Absence）

字段名	英文字段	类型	约束/说明
缺勤ID	absence_id	bigint	PK 自增
学号	student_id	varchar(20)	FK → Student.student_id
开课ID	offering_id	bigint	FK → Offering.offering_id
周次或日期	week_no_or_date	varchar(16)	与 LeaveImpact 同口径
节次	period	tinyint	
标记时间	marked_at	datetime	
追认截止	retro_deadline	datetime	可空
关联请假单号	request_id	bigint	FK 可空 → LeaveRequest.request_id (补假通过后写入)
备注	remark	varchar(200)	可空
索引			(student_id, offering_id, week_no_or_date, period)

四、体系架构

4.1 开发平台、框架、数据库与配置选择

- 后端：Spring Boot + MyBatis
- 前端：Vue 3 + Vite + Element Plus
- 数据库：MySQL
- 架构模式：前后端分离 RESTful 架构

4.2 系统云部署说明

本项目已完成实际运行环境部署，系统采用**前后端分离架构**，并部署在阿里云环境中，通过公网实现多角色访问与功能验证。部署完成后，系统能够稳定支持学生、辅导员与任课教师的并发访问，满足课程设计阶段的功能与性能要求。

1. 部署环境

- **服务器类型**：阿里云
- **操作系统**：Linux（如 Ubuntu / CentOS）
- **网络环境**：公网 IP + 防火墙端口放行

- **运行方式**：长期运行服务，支持浏览器访问

2. 后端部署

- 技术栈：Spring Boot + MyBatis
- 部署方式：
后端项目以 **Jar 包形式**部署在云服务器，通过 `java -jar` 启动
- 监听端口： `8080`
- 提供服务：
 - 用户认证与权限校验
 - 请假、审核、考勤等核心业务接口
 - RESTful API 对前端提供统一访问入口

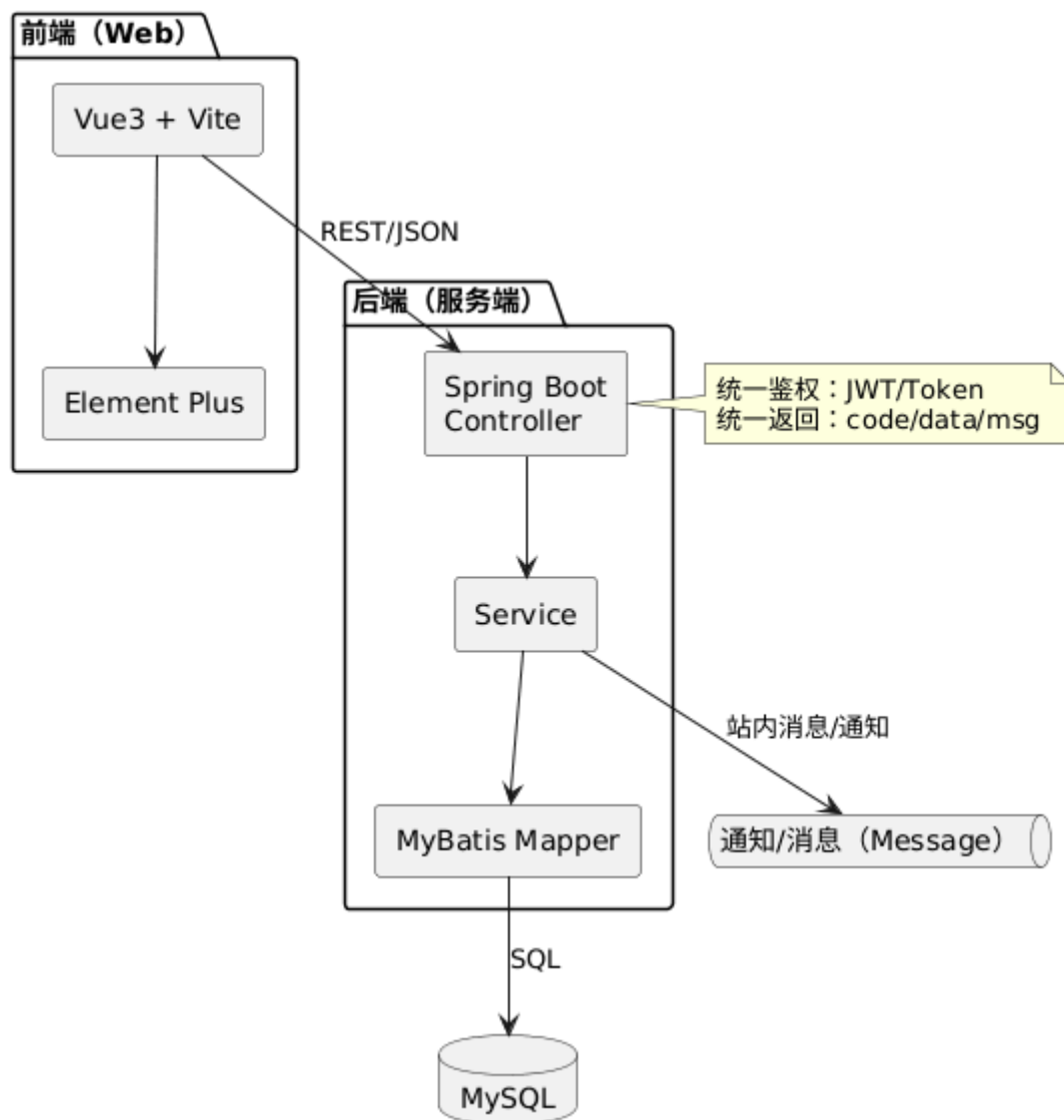
3. 前端部署

- 技术栈：Vue 3 + Vite + Element Plus
- 构建方式：
前端项目通过 `npm run build` 构建为静态资源
- 部署方式（任选其一，按你们实际情况）：
 - 使用 **Nginx** 部署静态文件
 - 或通过 Node / 开发服务器对外提供访问
- 访问方式：浏览器直接通过公网地址访问系统

4. 数据库部署

- 数据库类型：MySQL
- 部署位置：云服务器本地数据库实例
- 数据内容：
 - 学生、教职工、课程、开课、选课等基础数据
 - 请假单、节次影响、审批记录、缺勤记录等业务数据
- 特点：
数据库与后端服务部署在同一服务器节点，保证访问稳定性与一致性

4.3 系统架构图



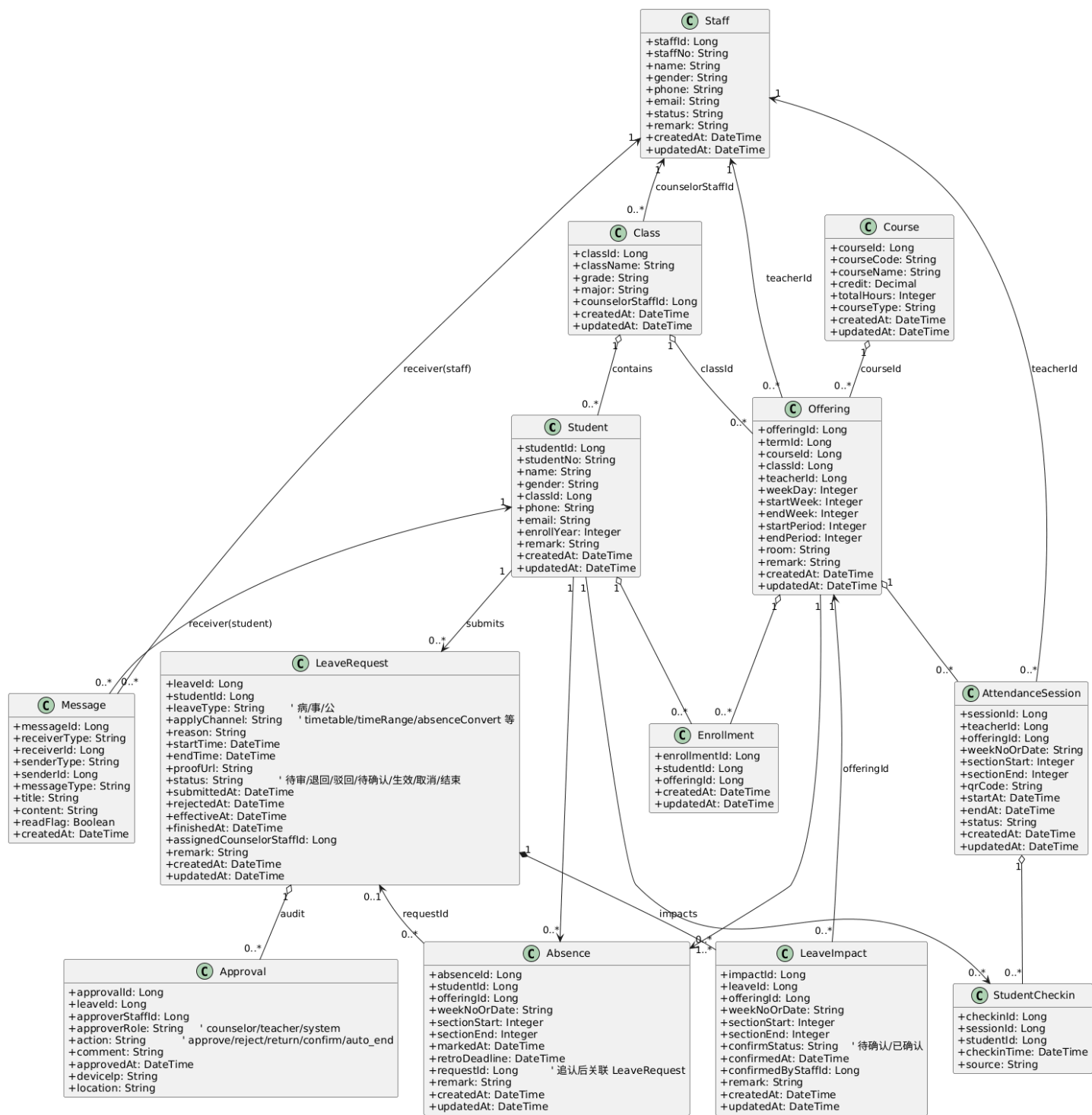
系统分为：

- 表现层（前端页面）
- 业务层（Service）
- 控制层（Controller）
- 持久层（Mapper）
- 数据层（MySQL）

各层职责清晰，耦合度低，便于维护与扩展。

五、面向对象分析

UML 类图分析建模



核心类包括：

- Student、Staff、Class
- LeaveRequest、LeaveImpact
- Approval、Absence
- Course、Offering、Enrollment 等

类之间通过关联、聚合与依赖关系描述系统的静态结构，反映业务对象之间的本质联系。

六、结论

本项目以高校真实业务为背景，系统性地完成了从需求分析、UML 建模、数据库设计到系统架构设计的全过程。通过前后端分离架构与规范化建模方法，构建了一套具备实际应用价值的大学生请假信息管理平台，为高校信息化管理提供了可行方案。